

Genden Proteine

Ham bilgi notu — nükleik asitler, DNA eşlenmesi, transkripsiyon, translasyon, mutasyon ve biyoteknoloji; 50 soruluk fasikül

Sınav / Ders

AYT · Biyoloji

Konu

Genden Proteine

Kazanımlar

12.1.1.1 — Nükleik asitlerin yapı ve görevlerini açıklar. 12.1.1.2 — DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 12.1.1.3 — Protein sentezini transkripsiyon ve translasyonla açıklar. 12.1.1.4 — Genetik mühendisliği uygulamalarını değerlendirir.

Bu notta ne var

DNA ve RNA yapısı, Chargaff kuralı, yarı korunumlu eşlenme, replikasyon enzimleri, mRNA–tRNA–rRNA, genetik şifre, transkripsiyon ve translasyon basamakları, mutasyon çeşitleri, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji, 50 analiz sorusu

Nasıl çalışılır

Bu konu **hesap ve akış** konusudur. Nükleotit hesaplarını formülle değil **Chargaff kuralıyla** çöz; protein sentezini de **DNA → mRNA → protein** okunu kâğıda çizerek takip et.

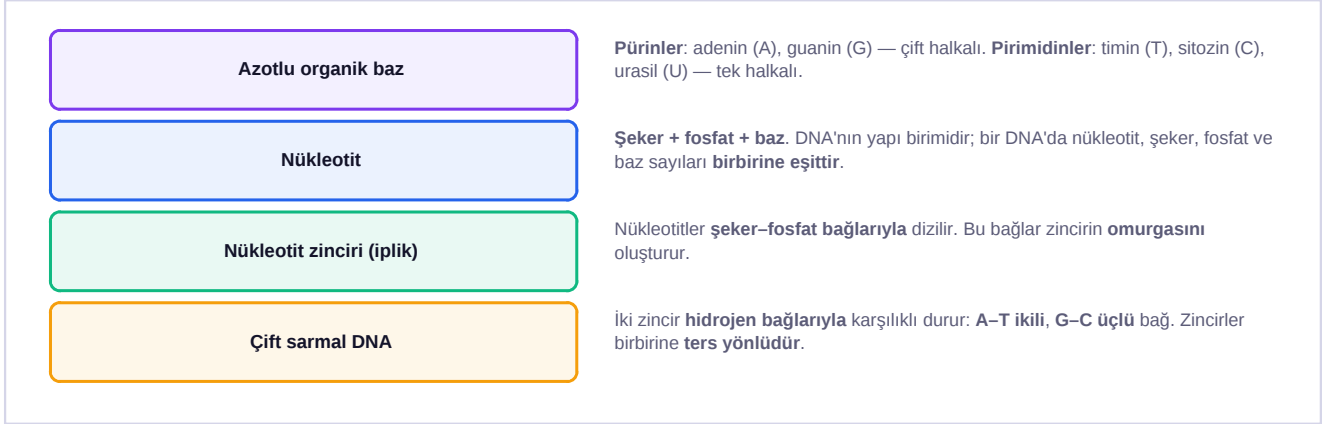
İÇİNDEKİLER

- 1 Nükleik Asitler
- 2 DNA'nın Kendini Eşlemesi
- 3 Protein Sentezi
- 4 Mutasyon
- 5 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Nükleik Asitler

Şema 1 — DNA'nın yapı basamakları



Sorularda "kaç nükleotit, kaç şeker, kaç fosfat" diye sorulduğunda bu basamak dizisi hatırlanmalıdır: **her nükleotitte bir şeker, bir fosfat ve bir baz** bulunur; bu yüzden üç sayı da birbirine eşittir.

Nükleotit: Nükleik asitlerin **yapı birimidir**. Üç kısımdan oluşur: **beş karbonlu şeker** (DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz), **fosfat grubu** ve **azotlu organik baz**.

Şema 2 — DNA ile RNA farkı

DNA	Ortak	RNA
• Çift iplikli, sarmal • Şeker: deoksiriboz • Bazlar: A, T, G, C — timin var • Kendini eşleyebilir • Çekirdek, mitokondri, kloroplast • Kalıtsal bilgiyi saklar	• İkisi de nükleotitten oluşur • İkisi de fosfat içerir • İkisi de A, G, C bazlarını taşır • İkisi de protein sentezinde görevlidir	• Tek iplikli • Şeker: riboz • Bazlar: A, U, G, C — urasil var • Kendini eşleyemez • Çekirdek, sitoplazma, ribozom • Bilgiyi taşıy ve uygular

İki molekülün üç temel farkı vardır: **şeker, baz ve iplik sayısı**. Sorularda bu üçünden biri mutlaka geçer.

CHARGAFF KURALI VE NÜKLEOTİT HESAPLARI

$$A = T \text{ ve } G = C$$

$$A + G = T + C = \text{toplam} / 2$$

$$\text{Zayıf bağ sayısı} = 2 \cdot (A) + 3 \cdot (G)$$

$$A = T$$

Adenin ile timin **çift** hidrojen bağı kurar

$$G = C$$

Guanin ile sitozin **üçlü** hidrojen bağı kurar

$$\text{Pürin} = \text{Pirimidin}$$

$A + G = T + C$; her zaman **eşittir**

$$\text{Nükleotit sayısı}$$

Fosfat sayısına ve şeker sayısına eşittir

G-C oranı yüksek olan DNA daha dayanıklıdır, çünkü üçlü hidrojen bağı ikili bağdan güçlüdür. Bu DNA'nın erime sıcaklığı da yüksektir.

NÜKLEOTİT HESABI

Bir DNA molekülünde toplam **1200 nükleotit** bulunuyor ve **adenin sayısı 300**'dür. Guanin sayısını ve toplam zayıf hidrojen bağı sayısını bulunuz.

1. **A = T** olduğuna göre $T = 300$; $A + T = 600$.
2. Toplam 1200 olduğuna göre $G + C = 1200 - 600 = 600$.
3. **G = C** olduğundan $G = C = 600 / 2 = 300$.
4. Zayıf bağ $= 2 \cdot A + 3 \cdot G = 2 \cdot 300 + 3 \cdot 300 = 600 + 900 = 1500$.

Guanin sayısı 300, toplam hidrojen bağı sayısı 1500'dür.

TUZAK — Nükleotit Sayısı ile Baz Sayısı

Bir DNA'da **nükleotit sayısı = fosfat sayısı = şeker sayısı = baz sayısıdır**; bunlar birbirine eşittir. Ancak **hidrojen bağı sayısı** bunlardan farklıdır ve A ile G sayısına bağlıdır. Sorularda "kaç nükleotit" ile "kaç hidrojen bağı" birbirine karıştırılır.

2**DNA'nın Kendini Eşlemesi**

Yarı korunumlu eşlenme: DNA eşlendiğinde oluşan her yeni molekülün **bir ipliği eski, bir ipliği yenidir**. Meselson ve Stahl deneyiyle kanıtlanmıştır. Eşlenme **S evresinde** gerçekleşir.

Şema 3 — Eşlenmede görevli enzimler

Enzimlerin sırası soru olur. Kısaca: **helikaz açar, primaz başlatır, polimeraz yazar, ligaz birleştirir**.

- DNA polimeraz yalnızca **5' → 3' yönünde** çalışabildiği için bir iplik **kesintisiz (öncü)**, diğeri **kesintili (gecikmeli)** sentezlenir.
- Eşlenme **çok noktadan aynı anda** başlar (ökaryotta); bu, uzun DNA'nın makul sürede kopyalanmasını sağlar.
- Eşlenmede **ATP harcanır** ve serbest nükleotitler ile **enzimler** gerekir.
- Bir DNA n kez eşlenirse **2ⁿ molekül** oluşur; bunların **2 tanesi eski iplik taşır**, geri kalanı tamamen yenidir.

3**Protein Sentezi**

RNA çeşidi	Nerede üretilir	Görevi
mRNA (elçi)	Çekirdekte, DNA'nın anlamlı ipliğinden	Genetik şifreyi kodon hâlinde ribozoma taşır
tRNA (taşıyıcı)	Çekirdekte	Antikodonuyla kodona bağlanır; ilgili amino asidi getirir
rRNA (ribozomal)	Çekirdekçikte	Proteinlerle birleşerek ribozomun yapısını oluşturur

Şema 4 — DNA'dan proteine



Bilgi akışı tek yönlüdür: **DNA → RNA → protein**. Bu akışa moleküler biyolojinin **merkezî dogması** denir.

ŞİFRE VE SAYI İLİŞKİLERİ

3 DNA nükleotidi = 1 kodon = 1 amino asit

Amino asit sayısı = mRNA nükleotidi / 3

Peptit bağı sayısı = amino asit sayısı – 1

Açığa çıkan su sayısı = peptit bağı sayısı

Kodon

mRNA üzerindeki **üçlü** nükleotit dizisi

Antikodon

tRNA üzerindeki, kodonu **tamamlayan** üçlü dizi

Başlangıç kodonu

AUG — metiyonin amino asidini kodlar

Durdurma kodonu

UAA, UAG, UGA — amino asit **kodlamaz**, sentezi bitirir

64 kodon, 20 amino asit vardır. Bir amino asidi birden çok kodon kodlayabilir; bu duruma şifrenin **yedekli** (dejenere) olması denir. Ama **bir kodon yalnızca bir amino asidi** kodlar.

TUZAK — Durdurma Kodonu Amino Asit Kodlamaz

Amino asit sayısı hesaplanırken **durdurma kodonu sayılmaz**. Örneğin 300 nükleotitlik bir mRNA'da 100 kodon vardır ama sentezlenen protein **99 amino asitlidir**; sonuncu kodon durdurma kodonudur. Bu ayrıntı hesap sorularında sürekli sınanır.

PROTEİN SENTEZİ HESABI

Bir proteinin sentezi için kullanılan mRNA **450 nükleotitlidir** ve sonunda bir durdurma kodonu bulunmaktadır. Bu proteindeki amino asit sayısını, peptit bağı sayısını ve açığa çıkan su sayısını bulunuz. Bu proteini kodlayan gendeki nükleotit sayısı kaçtır?

- Kodon sayısı = $450 / 3 = 150$ kodon.
- Sonuncusu durdurma kodonu olduğu için amino asit sayısı = $150 - 1 = 149$ amino asit.
- Peptit bağı = $149 - 1 = 148$; açığa çıkan su = **148**.
- mRNA, DNA'nın **tek ipliğinden** yazılır; gen ise **çift ipliklidir**. Gendeki nükleotit sayısı = $450 \times 2 = 900$.

149 amino asit, 148 peptit bağı, 148 su; gen 900 nükleotitlidir.

DİKKAT — Prokaryot ve Ökaryotta Sentez Farkı

Prokaryotta çekirdek zarı olmadığı için transkripsiyon ve translasyon **aynı anda ve aynı yerde** olur.

Ökaryotta transkripsiyon **çekirdekte**, translasyon **sitoplazmada** gerçekleşir; ayrıca ökaryotta mRNA çekirdekten çıkmadan **intronlar çıkarılır (splicing)**.

4

Mutasyon

Mutasyon: DNA'nın **nükleotit dizisinde** ya da kromozom yapısında meydana gelen **kalıcı değişimdir**. **Vücut hücrelerinde** olursa yalnızca bireyi etkiler; **eşey hücrelerinde** olursa **kalıtılır**.

Mutasyon türü	Ne olur	Etkisi
Nokta (yer değiştirme)	Bir nükleotit yerine başkası gelir	Şifre yedekli olduğu için etkisiz kalabilir; bir amino asit değişebilir (orak hücreli anemi)
Ekleme / çıkarma	Bir ya da iki nükleotit eklenir veya çıkarılır	Okuma çerçevesi kayar ; o noktadan sonraki bütün amino asitler değişir — en ağır sonuç
Kromozom sayısı	Kromozom sayısı değişir (ayrılmama)	Down (21. trizomi), Turner (X0), Klinefelter (XXY)
Kromozom yapısı	Kopma, eksilme, ters dönme, yer değiştirme	Kedi miyavlaması sendromu (5. kromozomda eksilme)

- ▶ **Mutasyon her zaman zararlı değildir:** etkisiz (nötr) olabilir, hatta **yararlı** olabilir. Bakterilerde antibiyotik direnci ve orak hücre alelinin sıtmaya direnç sağlaması buna örnektir.
- ▶ **Mutasyon çeşitliliğin kaynağıdır;** doğal seçim ancak var olan çeşitlilik üzerinde çalışabilir. Bu yüzden mutasyon **evrimin ham maddesidir**.
- ▶ **Mutajen etkenler:** ultraviyole ve radyoaktif ışınlar, bazı kimyasallar (katran, benzen), bazı virüsler.
- ▶ **Modifikasyon** mutasyondan farklıdır: çevre etkisiyle **fenotipte** olur, **DNA değişmez ve kalıtılmaz** (Himalaya tavşanının tüy rengi, sıcaklıkla değişen çuha çiçeği rengi).

TUZAK — Mutasyon mu Modifikasyon mu?

Soruda "kalıtılır mı" diye sorulduğunda cevap ayrımı verir: **mutasyon DNA'da olur ve (eşey hücresindeyse) kalıtılır; modifikasyon yalnızca fenotipte olur ve asla kalıtılmaz**. Güneşte bronzlaşmak modifikasyon, güneş yüzünden deri hücresinde oluşan DNA hasarı mutasyondur.

5

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji

Uygulama	Nasıl çalışır	Kullanım alanı
Rekombinant DNA	Restriksiyon enzimi DNA'yı keser, ligaz yapıştırır; gen plazmide takılır	Bakteriye insülin, büyüme hormonu üretirme
PCR	DNA parçası laboratuvarında milyonlarca kez çoğaltılır	Adli tıp, hastalık tanısı, arkeoloji
DNA parmak izi	Kişiye özgü tekrar dizileri karşılaştırılır	Suç soruşturması, babalık testi
Gen tedavisi	Bozuk genin yerine sağlam gen aktarılır	Kalıtsal hastalıkların tedavisi
Klonlama	Bir bireyin genetik kopyası üretilir	Koyun Dolly; tarım ve tıp uygulamaları
Kök hücre	Farklılaşmamış hücreler istenilen dokuya yönlendirilir	Doku ve organ onarımı

DİKKAT — Plazmid Neden Kullanılır?

Plazmid, bakteride ana DNA'dan **bağımsız çoğalabilen** halkasal küçük bir DNA parçasıdır. İstenen gen plazmide takılıp bakteriye verildiğinde, bakteri çoğaldıkça gen de çoğalır ve **protein üretilir**. İnsan insülininin bakteriye ürettirilmesi bu yolla yapılır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- DNA çift iplikli, deoksiriboz, timin; RNA tek iplikli, riboz, urasil.
- A = T, G = C; A-T ikili, G-C üçlü hidrojen bağı.
- Nükleotit = fosfat = şeker = baz sayısı; hidrojen bağı farklıdır.
- Eşlenme yarı korunumludur; her yeni molekülde **bir eski iplik** vardır.
- Helikaz açar, primaz başlatır, polimeraz yazar, ligaz birleştirir.
- 3 nükleotit = 1 kodon = 1 amino asit.
- 64 kodon, 20 amino asit; şifre yedeklidir.
- Durdurma kodonu amino asit kodlamaz — hesapta çıkarılır.
- Peptit bağı = amino asit – 1 = açığa çıkan su.
- Ekleme/çıkarma mutasyonu okuma çerçevesini kaydırır — en ağır olanıdır.
- Modifikasyon DNA'yı değiştirmez ve kalıtılmaz.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde hesap soruları ağırlıktadır. Her hesapta önce **hangi birimden hangi birime** geçtiğini yaz: nükleotit mi, kodon mu, amino asit mi? Birim karışıklığı, bu konuda kaybedilen puanın neredeyse tamamıdır.

1. Nükleotidin üç kısmını yazınız.

2. DNA ile RNA'yı şeker, baz ve iplik sayısı bakımından karşılaştırınız.

3. DNA ve RNA'da ortak bulunan bazları yazınız.

4. Chargaff kuralını yazarak dayandığı yapısal nedeni açıklayınız.

5. A–T ve G–C arasındaki hidrojen bağı sayılarını yazınız.

6. G–C oranı yüksek bir DNA'nın neden daha dayanıklı olduğunu açıklayınız.

7. 1200 nükleotitli, 300 adeninli bir DNA'da guanin sayısını bulunuz.

8. Aynı DNA'daki toplam hidrojen bağı sayısını hesaplayınız.

9. Bir DNA'da nükleotit, fosfat, şeker ve baz sayıları arasındaki ilişkiyi yazınız.

10. Yarı korunumlu eşlenmeyi tanımlayınız ve hangi deneyle kanıtlandığını yazınız.

11. DNA eşlenmesinin hücre döngüsünün hangi evresinde olduğunu yazınız.

12. Helikaz, primaz, DNA polimeraz ve ligaz enzimlerinin görevlerini yazınız.

13. Bir ipliğin kesintili sentezlenmesinin nedenini açıklayınız.

14. Okazaki parçacıklarının ne olduğunu ve nasıl birleştirildiğini yazınız.

15. Ökaryotta eşlenmenin çok noktadan başlamasının nedenini açıklayınız.

16. Bir DNA 4 kez eşlendiğinde kaç molekül oluşur ve kaçında eski iplik bulunur?

17. Üç RNA çeşidini üretildikleri yer ve görevleriyle yazınız.

18. Merkezî dogmayı bir okla gösteriniz ve her adımın adını yazınız.

19. Transkripsiyonu tanımlayarak görevli enzimi yazınız.

20. Translasyonun gerçekleştiği organeli ve rol alan iki RNA'yı yazınız.

21. Kodon ve antikodon kavramlarını ayırt ediniz.

22. Başlangıç kodonunu ve kodladığı amino asidi yazınız.

23. Durdurma kodonlarını yazarak amino asit kodlayıp kodlamadıklarını belirtiniz.

24. 64 kodon ve 20 amino asit ilişkisini 'yedekli şifre' kavramıyla açıklayınız.

25. 'Bir kodon birden çok amino asidi kodlayabilir' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

26. 450 nükleotitli bir mRNA'dan sentezlenen proteindeki amino asit sayısını bulunuz.

27. Aynı proteindeki peptit bağı sayısını ve açığa çıkan su sayısını yazınız.

28. Bu proteini kodlayan gendeki nükleotit sayısını hesaplayınız.

29. Prokaryot ve ökaryotta protein sentezini yer ve zaman bakımından karşılaştırınız.

30. Ökaryotta mRNA'nın çekirdekten çıkmadan geçirdiği işlemi yazınız.

31. Bir polipeptidin sentezi sırasında ribozomun mRNA üzerindeki hareket yönünü yazınız.

32. Aynı mRNA'ya birden çok ribozomun bağlanmasının avantajını açıklayınız.

33. Mutasyonu tanımlayarak vücut ve eşey hücresindeki sonuçlarını karşılaştırınız.

34. Nokta mutasyonunun etkisiz kalabilmesinin nedenini açıklayınız.

35. Orak hücreli aneminin moleküler nedenini yazınız.

36. Ekleme/çıkarma mutasyonunun neden en ağır sonucu doğurduğunu açıklayınız.

37. Down sendromunun kromozomal nedenini yazınız.

38. Turner ve Klinefelter sendromlarının kromozom yapılarını yazınız.

39. Mutasyonun her zaman zararlı olmadığını iki örnekle açıklayınız.

40. Mutasyonun evrimdeki rolünü açıklayınız.

41. Üç mutajen etkene örnek veriniz.

42. Modifikasyonu tanımlayarak mutasyondan iki farkını yazınız.

43. Himalaya tavşanının tüy renginin değişmesinin mutasyon mu modifikasyon mu olduğunu gerekçesiyle yazınız.

44. Rekombinant DNA teknolojisinin basamaklarını yazınız.

45. Restriksiyon enziminin görevini açıklayınız.

46. Plazmidin neden taşıyıcı olarak kullanıldığını açıklayınız.

47. PCR'ın ne işe yaradığını ve iki kullanım alanını yazınız.

48. DNA parmak izinin çalışma ilkesini açıklayınız.

49. Gen tedavisinin amacını yazınız.

50. Kök hücrenin tıptaki kullanım amacını açıklayınız.

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Beş karbonlu şeker** (deoksiriboz ya da riboz), **fosfat grubu** ve **azotlu organik baz**.
2. **DNA**: çift iplikli, deoksiriboz, timin içerir. **RNA**: tek iplikli, riboz, timin yerine **urasil** içerir.
3. **Adenin (A), guanin (G) ve sitozin (C)**.
4. **A = T** ve **G = C**'dir. Nedeni, adeninin yalnızca timinle, guaninin yalnızca sitozinle **hidrojen bağı kurabilmesidir**.
5. **A–T arasında 2, G–C arasında 3** hidrojen bağı vardır.
6. G–C bağı **üçlü** olduğu için A–T'nin ikili bağından güçlüdür. G–C oranı yüksek DNA'yı ayırmak daha çok enerji ister; **erime sıcaklığı yüksektir**.
7. $A = T = 300 \rightarrow A + T = 600$. $G + C = 1200 - 600 = 600$. **G = C = 300**.
8. Zayıf bağ = $2 \cdot A + 3 \cdot G = 2 \cdot 300 + 3 \cdot 300 = 1500$.
9. Hepsi **birbirine eşittir**: her nükleotitte bir şeker, bir fosfat ve bir baz bulunur.
10. Oluşan her yeni DNA molekülünün **bir ipliği eski, bir ipliği yenidir**. Meselson ve Stahl deneyiyle kanıtlanmıştır.
11. İnterfazın **S evresinde**.
12. **Helikaz** hidrojen bağlarını kırıp sarmalı açar. **Primaz** RNA primeri yerleştirir. **DNA polimeraz** nükleotit ekler ($5' \rightarrow 3'$) ve hata düzeltir. **Ligaz** parçaları birleştirir.
13. DNA polimeraz yalnızca **$5' \rightarrow 3'$ yönünde** çalışabilir. İki iplik ters yönlü olduğu için biri kesintisiz, diğeri kısa parçalar hâlinde sentezlenir.
14. Kesintili ipliğin **kısa DNA parçalarıdır**. **Ligaz** enzimiyle birbirine bağlanarak bütün bir iplik oluşturulur.
15. Ökaryot DNA'sı **çok uzundur**. Tek noktadan başlansaydı kopyalama günler sürerdi; çok noktadan başlamak süreyi makul düzeye indirir.
16. $2^4 = 16$ **molekül** oluşur. Bunlardan yalnızca **2 tanesinde** başlangıçtaki eski ipliklerden biri bulunur.
17. **mRNA**: çekirdekte üretilir, şifreyi **kodon** hâlinde ribozoma taşır. **tRNA**: çekirdekte üretilir, **antikodonuyla** amino asit getirir. **rRNA**: çekirdekçikte üretilir, **ribozomun yapısına** katılır.
18. **DNA $\rightarrow$ (transkripsiyon) $\rightarrow$ RNA $\rightarrow$ (translasyon) $\rightarrow$ Protein**.
19. DNA'nın **anlamlı ipliğinden mRNA sentezlenmesidir**. Görevli enzim **RNA polimerazdır**.
20. **Ribozomda** gerçekleşir. **mRNA** şifreyi taşır, **tRNA** amino asidi getirir (rRNA ribozomun yapısındadır).
21. **Kodon mRNA üzerindeki üçlü nükleotit dizisidir**. **Antikodon tRNA üzerindeki**, kodonu tamamlayan üçlü dizidir.
22. **AUG; metiyonin** amino asidini kodlar.
23. **UAA, UAG, UGA**. Bunlar **amino asit kodlamaz**; sentezin bitmesini sağlarlar.
24. 20 amino asit için 64 kodon vardır; bu yüzden bir amino asidi **birden çok kodon** kodlayabilir. Şifrenin bu özelliğine **yedeklilik (dejenerelik)** denir.
25. Tersî doğrudur: **bir amino asidi birden çok kodon** kodlayabilir, ama **bir kodon yalnızca bir amino asidi** kodlar. Şifre bu yönüyle **tek anlamlıdır**.
26. Kodon sayısı = $450/3 = 150$. Sonuncusu durdurma kodonu olduğu için **149 amino asit**.
27. Peptit bağı = $149 - 1 = 148$; açığa çıkan su = **148**.
28. mRNA, DNA'nın **tek ipliğinden** yazılır; gen **çift ipliklidir**: $450 \times 2 = 900$ nükleotit.
29. **Prokaryotta** çekirdek zarı olmadığı için ikisi **aynı yerde ve aynı anda** olur. **Ökaryotta** transkripsiyon **çekirdekte**, translasyon **sitoplazmada** gerçekleşir.
30. **İntronların çıkarılması (splicing)** ve ekzonların birleştirilmesi; ayrıca uçlara koruyucu başlık ve kuyruk eklenir.
31. Ribozom mRNA üzerinde **$5' \rightarrow 3'$ yönünde** ilerler ve kodonları sırayla okur.
32. Aynı mRNA'dan **aynı anda çok sayıda protein** sentezlenir (polizom). Bu, üretimi büyük ölçüde hızlandırır.
33. DNA dizisindeki **kalıcı değişimdir**. **Vücut hücresinde** olursa yalnızca bireyi etkiler ve kalıtılmaz; **eşey hücresinde** olursa **döllere aktarılır**.
34. Genetik şifre **yedekli** olduğu için değişen kodon **aynı amino asidi** kodlayabilir; bu durumda protein değişmez ve mutasyon etkisiz kalır.

35. Hemoglobin genindeki **tek bir nükleotidin değişmesiyle** bir amino asit (glutamik asit yerine valin) değişir; hemoglobin şekli bozulur ve alyuvar orak biçimini alır.
36. Nükleotit sayısı üçün katı olmayacak şekilde değiştiği için **okuma çerçevesi kayar**; mutasyon noktasından sonraki **bütün kodonlar** ve dolayısıyla bütün amino asitler değişir.
37. **21. kromozomun üç adet** bulunmasıdır (trizomi 21); mayozda ayrılmama sonucu oluşur.
38. **Turner: X0** (tek X, 45 kromozom). **Klinefelter: XXY** (47 kromozom).
39. Bakterilerde **antibiyotik direnci** kazandırabilir; orak hücre aleli taşıyıcılarda **sıtmaya direnç** sağlar. Ayrıca birçok mutasyon **etkisizdir**.
40. Mutasyon, popülasyondaki **kalıtsal çeşitliliğin tek yeni kaynağıdır**. Doğal seçim ancak var olan çeşitlilik üzerinde işleyebilir; bu yüzden mutasyon **evrimin ham maddesidir**.
41. **Ultraviyole ve radyoaktif ışınlar, katran/benzen gibi kimyasallar, bazı virüsler**.
42. **Çevre etkisiyle fenotipte oluşan değişimdir**. Mutasyondan farkları: **DNA değişmez ve kalıtılmaz**.
43. **Modifikasyondur**. Tüy rengi **sıcaklığa bağlı olarak** değişir; DNA'da bir değişiklik yoktur ve bu özellik yavrulara aktarılmaz.
44. İstenen gen **restriksiyon enzimiyle** kesilir, **plazmid** de aynı enzimle kesilir, **ligazla** birleştirilir, plazmid **bakteriye** aktarılır; bakteri çoğalırken proteini üretir.
45. DNA'yı **belirli baz dizilerinden keser**; kesme sonucu oluşan yapışkan uçlar, gen ile plazmidin birbirine bağlanmasını sağlar.
46. Bakteride ana DNA'dan **bağımsız çoğalabilen** halkasal küçük bir DNA'dır. Bakteriye kolayca girer ve bakteri çoğaldıkça **taşıdığı geni de çoğaltır**.
47. Küçük bir DNA parçasını laboratuvarında **milyonlarca kez çoğaltır**. **Adli tıpta** ve **hastalık tanısında** kullanılır (ayrıca arkeolojik örneklerde).
48. Herkeste farklı olan **tekrar eden DNA dizileri** karşılaştırılır. Kişiye özgü bir desen verdiği için **suç soruşturması** ve **babalık testinde** kullanılır.
49. Kalıtsal bir hastalığa yol açan **bozuk genin işlevini**, hücreye sağlam bir gen aktararak düzeltmektir.
50. Kök hücreler **farklılaşmamış** hücrelerdir; istenen doku tipine yönlendirilerek **hasarlı doku ve organların onarımında** kullanılır.